

SAE105 – Les périodes de moindre consommation

Dans le cadre de cette étude, nous analysons les données de consommation électrique fournies par RTE afin d'identifier les périodes de moindres consommations en France. L'objectif est de comprendre l'influence du temps (saisons, mois, semaines) sur la consommation électrique et de comparer les valeurs observées aux intervalles de référence fournis dans les données.

Problématique : Quelles sont les périodes de l'année où la consommation électrique est la plus faible ?

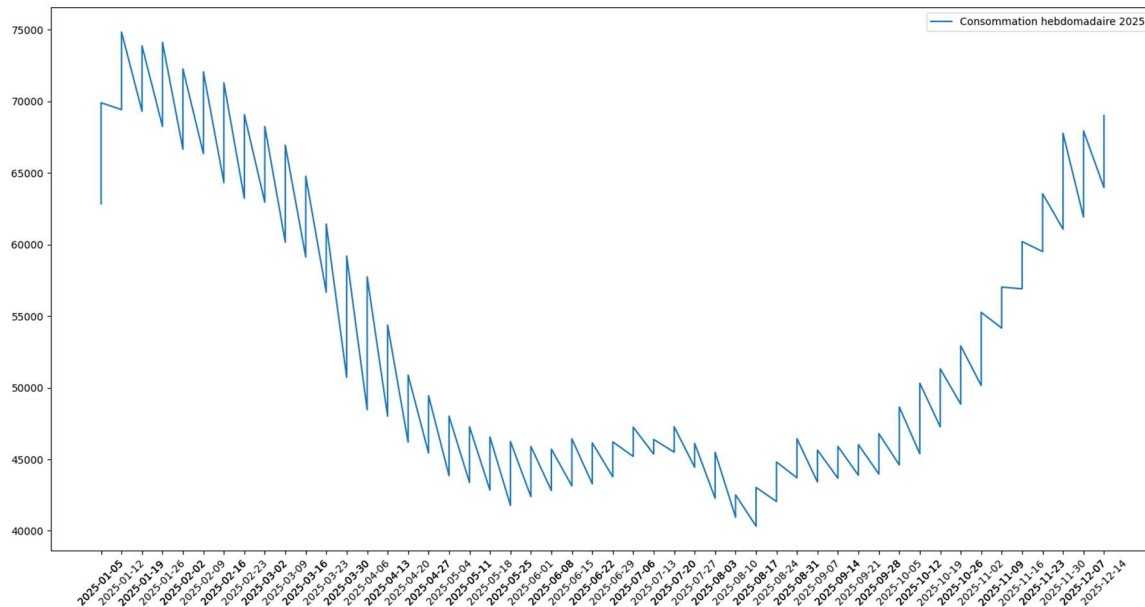
- **Traitement des données**

Les données utilisées dans cette étude proviennent de fichiers CSV fournis par RTE et décrivent l'évolution de la consommation électrique selon différentes mailles temporelles. Avant toute analyse, un travail de traitement des données a été réalisé afin de garantir la fiabilité des résultats.

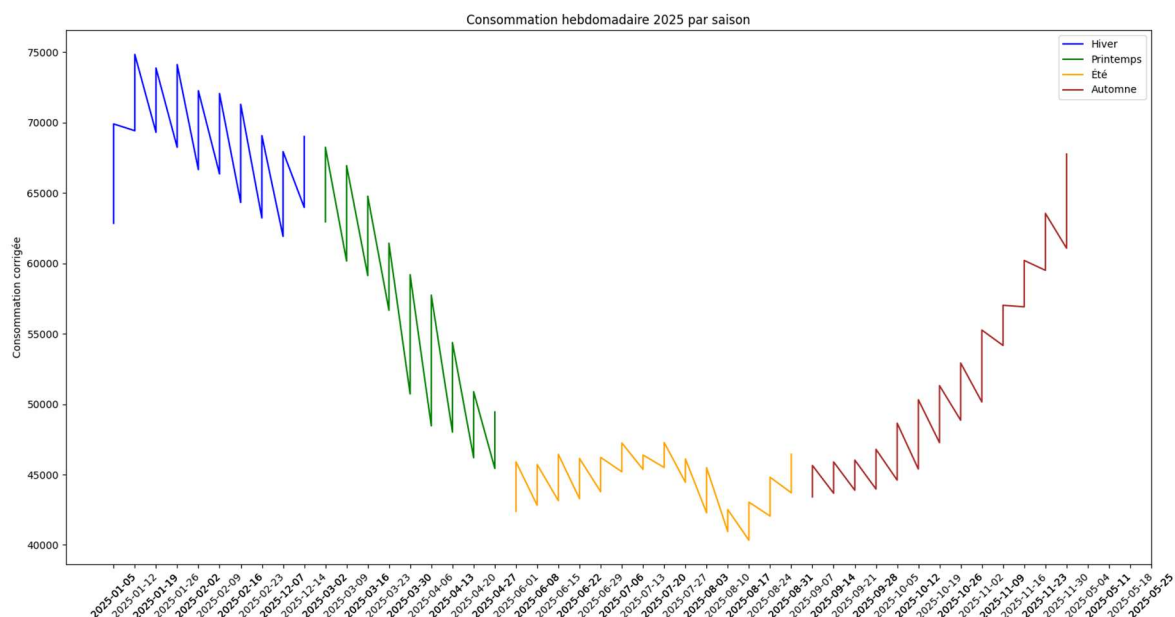
Les fichiers contiennent des valeurs manquantes indiquées par « NA » ainsi que des données numériques stockées sous forme de chaînes de caractères. Une phase de nettoyage a donc été effectuée afin de supprimer les lignes incomplètes et de convertir les valeurs exploitables en nombres réels. Une attention particulière a été portée à l'alignement des données, afin que chaque date corresponde exactement à une consommation corrigée et, lorsque nécessaire, à ses bornes de référence.

- **Analyse de la consommation hebdomadaire**

La figure ci-dessous représente l'évolution de la consommation électrique hebdomadaire sur l'année 2025. Cette représentation permet de lisser les variations quotidiennes et de mettre en évidence les tendances générales de la consommation au cours de l'année.

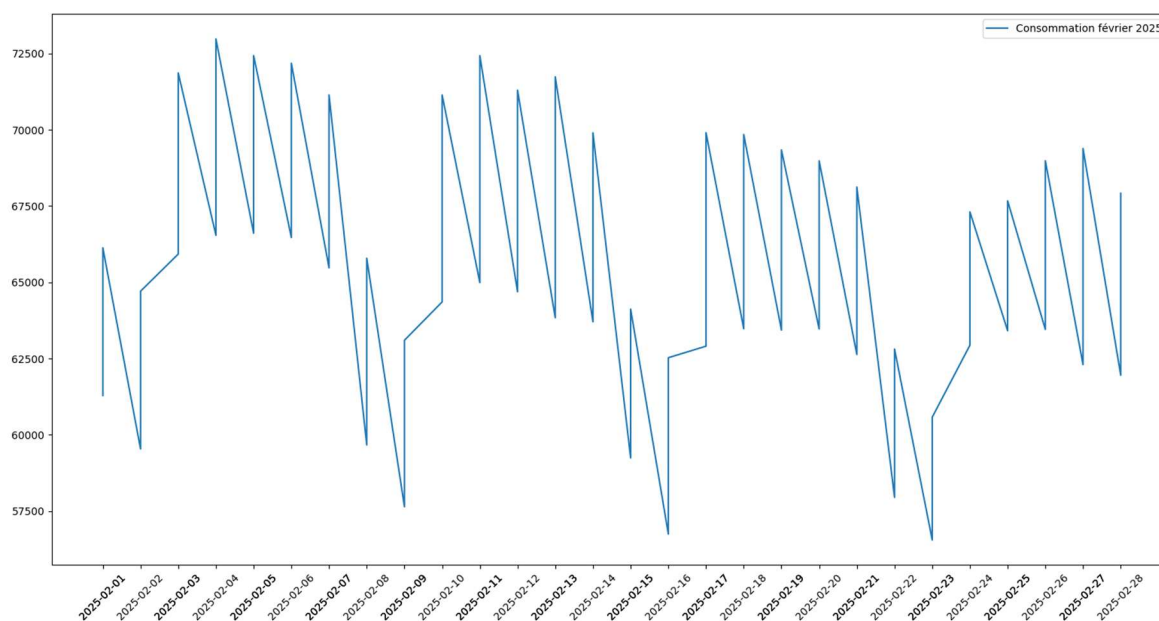


On observe une consommation élevée en début d'année, correspondant à la période hivernale, avec des valeurs pouvant dépasser les 70 000 MW. À partir du printemps, la consommation diminue progressivement pour atteindre un minimum durant la période estivale, autour des mois de juillet et août. Cette période correspond aux niveaux de consommation les plus faibles de l'année, ce qui répond directement à la problématique des périodes de moindres consommations. À partir de la fin de l'été, une augmentation progressive de la consommation est observée, marquant l'entrée dans la période automnale puis hivernale. Cette évolution traduit l'influence des conditions climatiques et des usages, notamment le chauffage, sur la consommation électrique. Les creux réguliers observés sur la courbe hebdomadaire peuvent être associés à l'effet des week-ends. En effet, la consommation électrique est généralement plus faible durant ces périodes en raison de la diminution de l'activité économique et industrielle. Afin de rendre cette analyse plus lisible et de mieux distinguer les différentes saisons, des modifications ont ensuite été apportées à la représentation graphique. Les données ont été séparées par saison et affichées avec des couleurs distinctes, comme présenté dans la figure suivante.



Après avoir étudié la consommation hebdomadaire, nous nous sommes intéressés à la consommation journalière. Or lorsqu'on étudie la consommation quotidienne, on obtient un graphique assez lourd en donnée et illisible. Ce qui nous a emmené à étudier la consommation journalière de certains mois choisis au préalable. Nous avons choisi d'étudier la consommation journalière d'un mois de chaque saison afin de pouvoir comparer les 4 courbes à la fin et constater l'évolution de la consommation au fil des saisons.

- **Consommation journalière du mois de février (Hiver)**

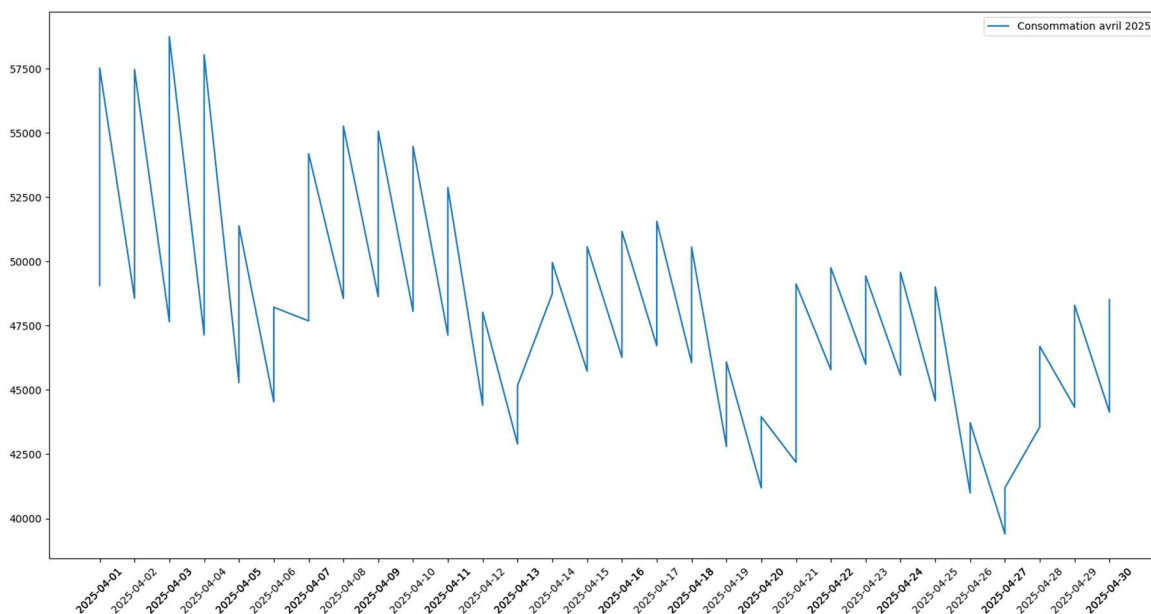


La courbe représentant la consommation électrique quotidienne du mois de février 2025 met en évidence des niveaux de consommation élevés, caractéristiques de la période hivernale. Les valeurs se situent globalement entre environ 57 000 MW et 73 000 MW.

On observe une alternance régulière de pics et de creux, correspondant au cycle hebdomadaire. Les creux les plus marqués peuvent être associés aux week-ends, durant lesquels l'activité économique est réduite, tandis que les pics correspondent aux jours ouvrés.

Ce mois illustre clairement l'impact des besoins en chauffage sur la consommation électrique, faisant de l'hiver une période de forte demande énergétique.

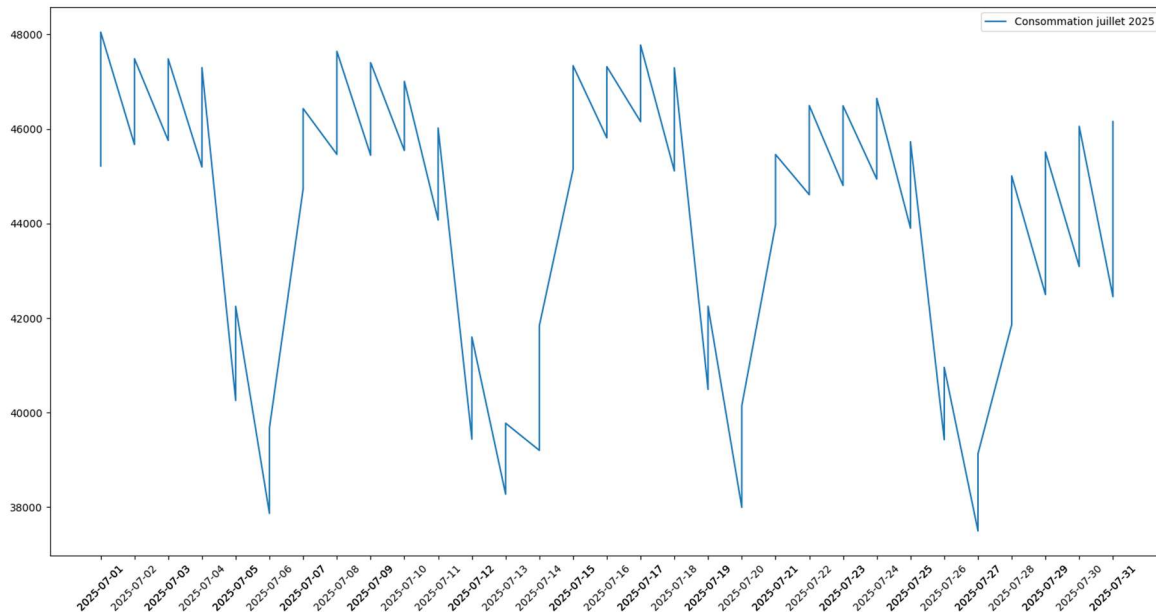
- **Consommation journalière du mois d'Avril (Printemps)**



La courbe représentant la consommation électrique quotidienne du mois d'avril 2025 montre des niveaux de consommation compris approximativement entre 40 000 MW et 58 000 MW, nettement inférieurs à ceux observés durant la période hivernale.

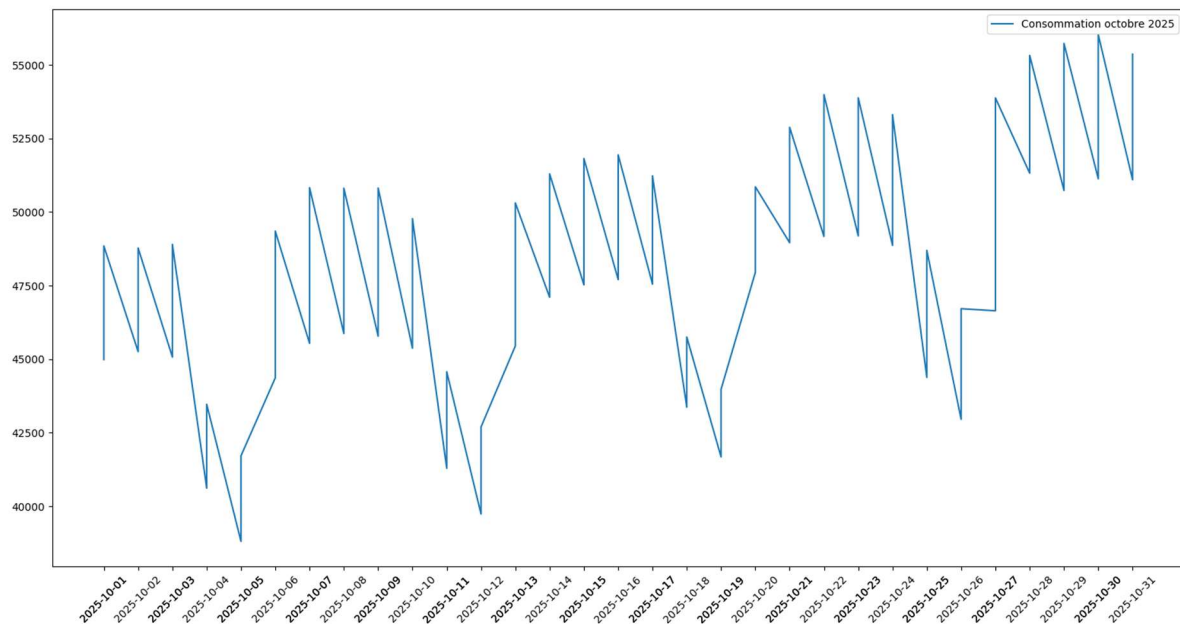
La structure hebdomadaire reste clairement visible, avec des baisses régulières de la consommation durant les week-ends, traduites par des creux marqués sur la courbe. On observe également une tendance globale à la baisse au cours du mois, ce qui s'explique par l'augmentation progressive des températures et la diminution des besoins en chauffage. Malgré cette baisse, l'activité économique reste présente, ce qui explique des niveaux de consommation intermédiaires entre l'hiver et l'été. Le mois d'avril illustre ainsi une période de transition entre la forte consommation hivernale et les périodes de moindres consommations observées en été.

- **Consommation journalière du mois de juillet (Eté)**



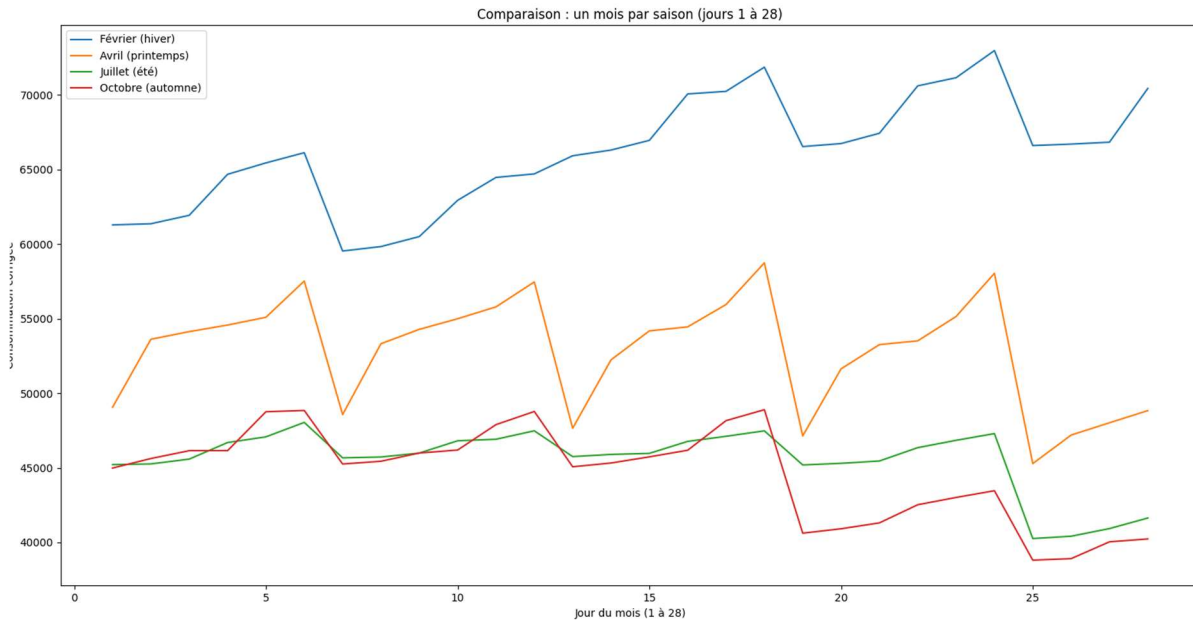
La courbe représentant la consommation électrique quotidienne du mois de juillet 2025 met en évidence les niveaux de consommation les plus faibles parmi les mois étudiés. Les valeurs observées se situent globalement entre environ 37 500 MW et 48 000 MW, ce qui confirme que l'été correspond à la période de moindres consommations électriques. Le cycle hebdomadaire reste clairement identifiable, avec des creux marqués correspondant aux week-ends. Ces baisses sont parfois très prononcées, traduisant une diminution importante de l'activité économique et industrielle durant la période estivale, ainsi qu'une moindre sollicitation des équipements de chauffage. Malgré quelques pics ponctuels en semaine, la consommation demeure globalement basse et relativement stable sur l'ensemble du mois. Le mois de juillet illustre ainsi de manière nette l'impact de la saison estivale sur la réduction de la consommation électrique.

- **Consommation journalière du mois d'octobre (Automne)**



La courbe de consommation électrique du mois d'octobre 2025 montre une reprise progressive de la consommation par rapport aux mois estivaux. Les valeurs observées se situent globalement entre environ 39 000 MW et 56 000 MW, ce qui traduit une augmentation notable de la demande électrique. Le motif hebdomadaire reste bien visible, avec des baisses régulières en fin de semaine, confirmant une diminution de l'activité durant les week-ends. Toutefois, les niveaux de consommation en semaine sont nettement plus élevés que ceux observés en juillet, ce qui s'explique par la reprise de l'activité économique et les premières sollicitations liées aux besoins de chauffage. On observe également une tendance globale à la hausse au cours du mois, particulièrement marquée sur la fin d'octobre, annonçant la transition vers les consommations plus élevées de la période hivernale.

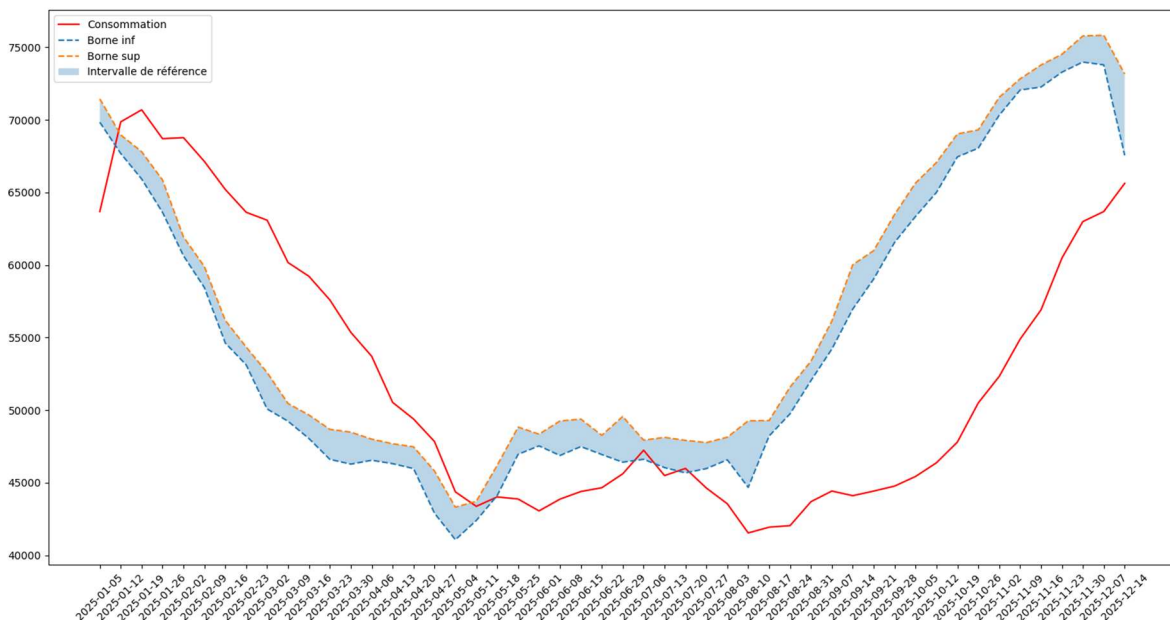
Après avoir analysé séparément la consommation électrique quotidienne pour un mois représentatif de chaque saison, une comparaison directe des courbes permet de mettre en évidence les différences saisonnières et d'identifier plus précisément les périodes de moindre consommation.



Ce graphique compare la consommation électrique quotidienne sur les 28 premiers jours de quatre mois représentatifs des saisons en 2025 : février, avril, juillet et octobre. On observe que la consommation est maximale en hiver, avec des valeurs nettement plus élevées en février, principalement dues aux besoins en chauffage. À l'inverse, le mois de juillet présente les consommations les plus faibles, ce qui correspond aux périodes de moindres consommations, liées à des températures plus élevées et à une baisse de l'activité. Les mois d'avril et d'octobre affichent des niveaux intermédiaires, caractéristiques des saisons de transition. Enfin, une baisse régulière de la consommation apparaît chaque semaine, correspondant aux week-ends, quelle que soit la saison. Ce graphique met ainsi en évidence l'influence conjointe des saisons et du rythme hebdomadaire sur la consommation électrique.

- **Comparaison de la consommation électrique avec l'intervalle de référence**

Dans le but d'identifier et de caractériser les périodes de moindres consommations électriques, il est nécessaire de comparer la consommation observée à des valeurs de référence. Pour cela, la consommation électrique corrigée de l'année 2025 est mise en relation avec **un** intervalle de référence, défini par une borne inférieure et une borne supérieure. Ce graphique a pour objectif de vérifier la cohérence des niveaux de consommation observés, d'identifier les périodes durant lesquelles la consommation s'écarte des tendances attendues, et de mettre en évidence les phases de sous-consommation, notamment à l'échelle saisonnière. Cette comparaison permet ainsi d'apporter un regard critique sur les données et de mieux comprendre les variations de la consommation au cours de l'année.



Ce graphique présente l'évolution de la consommation électrique corrigée sur l'année 2025, accompagnée de ses bornes inférieure et supérieure, qui définissent un intervalle de référence. On observe que la consommation suit une dynamique saisonnière marquée : elle est élevée en début et en fin d'année (période hivernale), puis diminue progressivement pour atteindre un minimum durant l'été. La zone ombrée représente l'intervalle attendu de variation, dans lequel la consommation se situe majoritairement. Lorsque la courbe de consommation s'écarte de cet intervalle, cela traduit des périodes de consommation atypiques, potentiellement liées à des conditions climatiques particulières ou à des variations d'activité. Ce graphique permet ainsi de vérifier si la consommation observée reste cohérente par rapport aux valeurs de référence et d'identifier plus précisément les périodes de moindres consommations, principalement durant l'été.

- **Conclusion**

L'analyse des données de consommation électrique menée à différentes échelles temporelles a permis d'identifier clairement les périodes de moindres consommations au cours de l'année. Les résultats montrent que la consommation est fortement influencée par les saisons et par le rythme hebdomadaire. Les périodes de plus faible consommation se situent principalement durant l'été, en particulier au mois de juillet, période marquée par des températures élevées et une diminution de l'activité économique. À l'inverse, l'hiver concentre les niveaux de consommation les plus élevés, en raison des besoins importants en chauffage. Les saisons intermédiaires, le printemps et l'automne, présentent des niveaux de consommation modérés. L'étude met également en évidence une baisse récurrente de la consommation lors des week-ends, quelle que soit la saison, confirmant l'impact du rythme hebdomadaire sur la demande électrique. Enfin, la comparaison avec les bornes de référence permet de situer la consommation réelle par rapport aux tendances attendues et de repérer d'éventuelles périodes atypiques. Ainsi, cette analyse répond à la problématique en montrant que les périodes de moindres consommations correspondent aux mois estivaux et aux week-ends, et que la consommation électrique résulte de la combinaison de facteurs saisonniers et comportementaux.